RUNBOOK

Implement SNMP and Syslog in Cisco Packet Tracer

1. วัตถุประสงค์ (Purpose)

เพื่อกำหนดขั้นตอนการติดตั้งและทดสอบ SNMP (Simple Network Management Protocol) และ Syslog บนอุปกรณ์เครือข่ายใน Cisco Packet Tracer สำหรับตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเครือข่าย

วัตถุประสงค์หลัก

1. เพื่อกำหนดค่า SNMPv2c บนอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อให้ PC1 สามารถตรวจสอบข้อมูลของ Router ผ่าน MIB Browser ได้
2. เพื่อกำหนดค่า Syslog ให้ R1, D1 และ A1 ส่งข้อความ Log ไปยัง Server0
3. เพื่อทดสอบและตรวจสอบผลการทำงานของ SNMP Get/Response และการรับ Syslog ใน Cisco Packet Tracer

2. ข้อมูลเครือข่าย (Network Information)

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

Device	Model	IP Address	Subnet Mask
R1	Cisco 2911 Router	192.168.1.1	255.255.255.0
D1	Cisco 3650-24PS Switch	192.168.1.2	255.255.255.0
A1	Cisco 2960-24TT Switch	192.168.1.3	255.255.255.0
PC1	PC-PT	192.168.1.51	255.255.255.0
Server0	Server-PT	192.168.1.50	255.255.255.0

Default Gateway ของ PC1: 192.168.1.1

SNMP Community: CCNPv8

SNMP Version: SNMPv2c

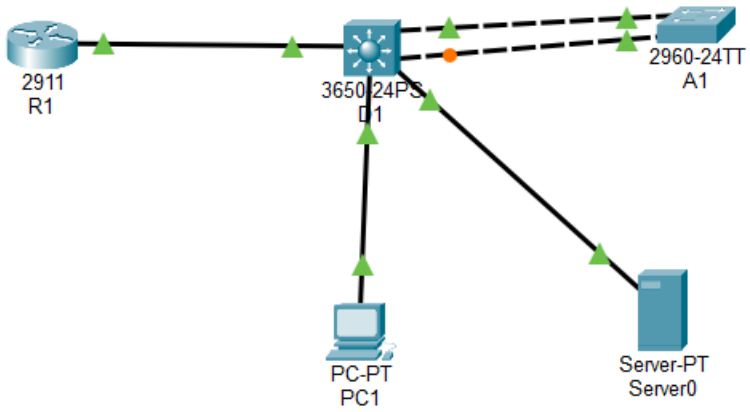
SNMP Access: Read Only (RO)

SNMP Manager / Syslog Server IP: 192.168.1.50

หมายเหตุ: ตรวจสอบชื่อ Interface ของอุปกรณ์แต่ละรุ่นใน Packet Tracer ก่อนใช้คำสั่ง เนื่องจากชื่อพอร์ตอาจแตกต่างกันตามอุปกรณ์และการเชื่อมต่อจริง

3. ภาพรวมการทำงานของระบบ

- **PC1 (192.168.1.51):** ทำหน้าที่เป็น SNMP Manager สำหรับส่งคำขอ SNMP ไปยังอุปกรณ์เครือข่าย
- **Server0 (192.168.1.50):** ทำหน้าที่เป็น Syslog Server สำหรับรับข้อความ Log จาก R1, D1 และ A1
- **R1, D1 และ A1:** เป็นอุปกรณ์เครือข่ายที่กำหนดค่า SNMP และ Syslog ตามขอบเขตการทดลอง



ขอบเขตการทดสอบ: ยืนยันการอ่านข้อมูลผ่าน SNMP Get/Response และการรับข้อความ Syslog เท่านั้น ส่วน SNMP Trap ยังไม่มีผลทดสอบยืนยัน

4. การตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่าย (Network Configuration)

4.1 ตั้งค่า Router R1

เข้า CLI ของ R1 แล้วดำเนินการดังนี้

```
enable

configure terminal

hostname R1

interface gigabitEthernet 0/0
```

```
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

no shutdown

exit



end

write memory
```

หมายเหตุ: ตัวอย่างนี้สมมติว่าใช้ GigabitEthernet0/0 เชื่อมต่อกับเครือข่าย หากใช้พอร์ตอื่นให้เปลี่ยนชื่อ Interface ให้ตรงกับ Topology จริง

4.2 ตั้งค่า Distribution Switch D1

```
enable

configure terminal

hostname D1

interface vlan 1

ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

no shutdown

exit

ip default-gateway 192.168.1.1

end

write memory
```

หมายเหตุ: หาก VLAN 1 ไม่มีสถานะ Up ต้องตรวจสอบพอร์ตที่อยู่ใน VLAN และสถานะการเชื่อมต่อก่อนดำเนินการทดสอบ

4.3 ตั้งค่า Access Switch A1

```
enable
```

```
configure terminal
hostname A1
interface vlan 1
ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
no shutdown
exit
ip default-gateway 192.168.1.1
end
write memory
```

4.4 ตั้งค่า EtherChannel ระหว่าง D1 และ A1

ตัวอย่างการตั้งค่า LACP โดยใช้พอร์ต GigabitEthernet1/0/5-6 บน D1 และ FastEthernet0/1-2 บน A1

บน D1:

```
enable
configure terminal
interface range gigabitEthernet 1/0/5-6
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
no shutdown
exit
interface port-channel 1
switchport mode trunk
no shutdown
```

exit

end

write memory

บน A1:

enable

configure terminal

interface range fastEthernet 0/1-2

switchport mode trunk

channel-group 1 mode active

no shutdown

exit

interface port-channel 1

switchport mode trunk

no shutdown

exit

end

write memory

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าพอร์ตที่กำหนดตรงกับสายที่เชื่อมต่อจริง และพอร์ตทั้งสองฝั่งมีการตั้งค่า EtherChannel ที่สอดคล้องกัน

4.5 ตั้งค่า PC1

กำหนดค่าใน Desktop > IP Configuration

- IP Address: 192.168.1.50
- Subnet Mask: 255.255.255.0

- Default Gateway: 192.168.1.1

5. การตรวจสอบการเชื่อมต่อ (Connectivity Verification)

เปิด Command Prompt บน PC1 แล้วทดสอบ Ping ไปยังอุปกรณ์แต่ละตัว

```
ping 192.168.1.1

ping 192.168.1.2

ping 192.168.1.3
```

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:

- PC1 สามารถติดต่อ R1 ได้
- PC1 สามารถติดต่อ D1 ได้
- PC1 สามารถติดต่อ A1 ได้

หาก Ping ไม่สำเร็จ ให้ตรวจสอบ IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, VLAN และสถานะของ Interface

คำสั่งตรวจสอบเพิ่มเติมบน Switch:

```
show ip interface brief

show interfaces status

show etherchannel summary

show interfaces trunk
```

คำสั่งตรวจสอบเพิ่มเติมบน Router:

```
show ip interface brief

show running-config
```

6. การตั้งค่า SNMP

6.1 วัตถุประสงค์

SNMP ใช้สำหรับตรวจสอบสถานะและข้อมูลของอุปกรณ์เครือข่ายจากระบบบริหารจัดการ โดยการทดลองนี้ใช้ SNMPv2c และกำหนด Community String เป็น CCNPv8 พร้อมสิทธิ์ Read Only

6.2 ตั้งค่า SNMP บน R1

```
enable

configure terminal

snmp-server community CCNPv8 RO

end
```

6.3 ตั้งค่า SNMP บน D1

```
enable

configure terminal

snmp-server community CCNPv8 RO

end
```

6.4 ตั้งค่า SNMP บน A1

```
enable

configure terminal

snmp-server community CCNPv8 RO

end
```

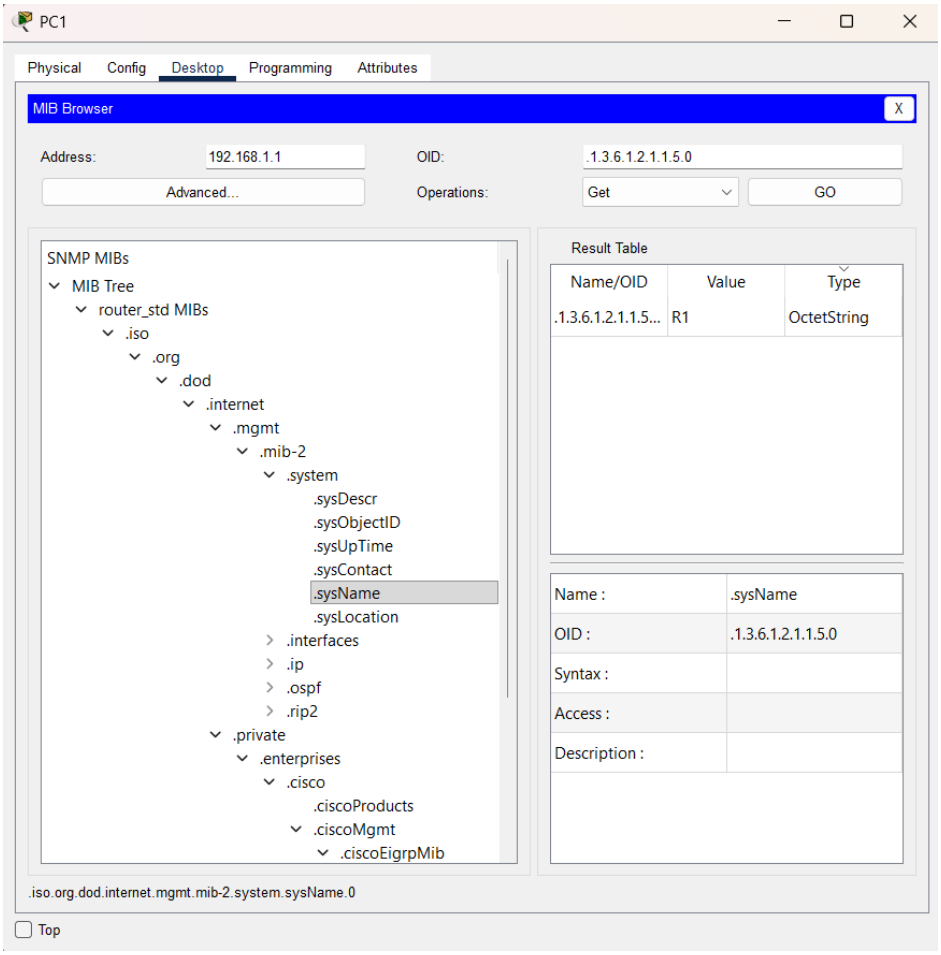
หมายเหตุ:

- คำสั่ง SNMP บางคำสั่งอาจไม่รองรับบนอุปกรณ์บางรุ่นใน Packet Tracer
- หากคำสั่งใดไม่รองรับ ให้ตรวจสอบความสามารถของอุปกรณ์และใช้คำสั่งที่รองรับ
- ACL ตัวอย่างนี้อนุญาตให้ IP 192.168.1.50 ใช้ SNMP Community ที่กำหนด
- SNMPv2c ใช้ Community String ซึ่งไม่ได้เข้ารหัส ควรใช้ในสภาพแวดล้อมทดลองที่เหมาะสม

6.5 ตรวจสอบ SNMP

ขั้นตอนการทดสอบ

1. เปิด PC1 ใน Cisco Packet Tracer
2. ไปที่ Desktop ⟶ MIB Browser
3. ตั้งค่า Address เป็น 192.168.1.1
4. เลือก SNMP Version เป็น SNMPv2c
5. กำหนด Community เป็น CCNPv8
6. ป้อน OID เพื่ออ่านชื่ออุปกรณ์: .1.3.6.1.2.1.1.5.0
7. กด Go เพื่อส่งคำขอ SNMP



7. การตั้งค่า Syslog

7.1 วัตถุประสงค์

Syslog ใช้บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนอุปกรณ์เครือข่าย เช่น การเปลี่ยนสถานะของ Interface เพื่อช่วยในการติดตามและวิเคราะห์ปัญหา

7.2 ตั้งค่า Syslog บน R1

```
enable

configure terminal

logging 192.168.1.50

logging trap debugging

end
```

7.3 ตั้งค่า Syslog บน D1

```
enable

configure terminal

logging 192.168.1.50

logging trap debugging

end
```

7.4 ตั้งค่า Syslog บน A1

```
enable

configure terminal

logging 192.168.1.50

logging trap debugging

end
```

7.5 ตั้งค่า Syslog Server

หากต้องการรับ Syslog จากอุปกรณ์เครือข่าย ให้ใช้ Server-PT ที่รองรับบริการ Syslog

1. กำหนด IP Address ของ Server เป็น 192.168.1.50 และตั้งค่า Subnet Mask กับ Default Gateway ให้ถูกต้อง
2. เปิด Server0
3. ไปที่ Services ⟶ SYSLOG
4. ตั้งค่า SYSLOG เป็น On
5. ตรวจสอบว่ามีข้อความ Log จากอุปกรณ์เครือข่ายปรากฏขึ้น

ข้อควรระวัง: หากใช้ PC-PT แทน Server-PT อาจไม่มีบริการ Syslog Server ให้ใช้งาน การกำหนด logging host บนอุปกรณ์เพียงอย่างเดียวไม่ได้ยืนยันว่า Server ได้รับข้อความแล้ว ต้องตรวจสอบจากบริการปลายทางหรือใช้ Simulation Mode ใน Packet Tracer เพื่อสังเกตการส่งข้อมูล

7.6 ตรวจสอบ Syslog

เปิด Server0

ไปที่ Services ⟶ SYSLOG

ตรวจสอบว่า SYSLOG เปิดเป็น On

ตรวจสอบรายการข้อความ Log ที่ปรากฏบนหน้าจอ

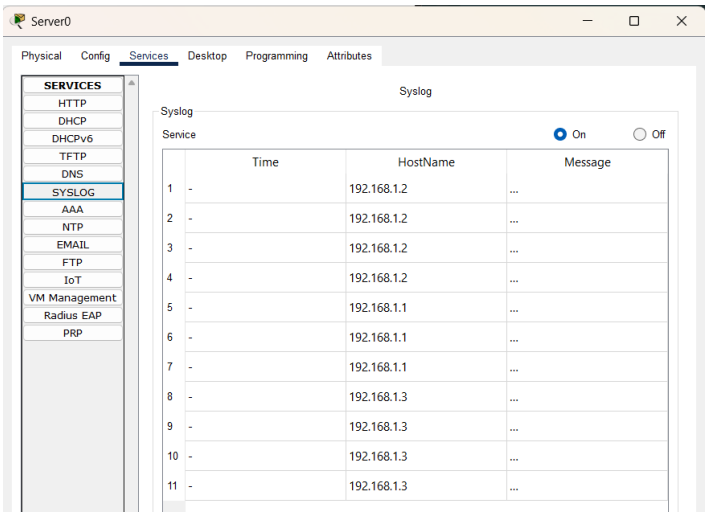
ตรวจสอบว่ามีข้อความจากอุปกรณ์ทั้ง 3 ตัว ได้แก่ R1, D1 และ A1

ตรวจสอบ:

- มีการกำหนด Logging Host เป็น 192.168.1.50
- กำหนดระดับ Logging ตามที่ต้องการ
- มีข้อความ Log ใน Buffer เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
- Syslog Server ได้รับข้อความจริง หากใช้งาน Server-PT ที่รองรับ

ผลการทดสอบ Syslog

จากการทดสอบพบว่า Server0 สามารถรับข้อความ Log จากอุปกรณ์เครือข่าย R1, D1 และ A1 ได้ โดยกำหนดปลายทาง Syslog เป็น IP Address 192.168.1.50 ผ่าน UDP Port 514 ผลการทดสอบยืนยันว่าอุปกรณ์สามารถส่งข้อความ Log ไปยัง Syslog Server ได้ตามที่กำหนด



8. การทดสอบระบบ (System Testing)

Test Case 1: ตรวจสอบการเชื่อมต่อ

ขั้นตอน:

1. เปิด Command Prompt บน PC1
2. Ping ไปยัง R1, D1 และ A1

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: อุปกรณ์ตอบกลับ Ping ได้ตามปกติ

Test Case 2: ตรวจสอบ SNMP Configuration

ขั้นตอน:

1. เข้า CLI ของ R1, D1 และ A1
2. ใช้คำสั่ง show running-config และ show logging
3. ตรวจสอบ SNMP Community และ Trap Receiver

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: มีการตั้งค่า SNMP ตามที่กำหนด และไม่มีค่าที่สำคัญตกหล่น

Test Case 3: ทดสอบ Syslog เมื่อ Interface เปลี่ยนสถานะ

ขั้นตอน:

1. ตรวจสอบสถานะ Interface ด้วย show ip interface brief หรือ show interfaces status
2. ปิด Interface ที่ใช้ทดสอบด้วยคำสั่ง shutdown
3. ตรวจสอบข้อความ Log ด้วย show logging
4. เปิด Interface กลับด้วย no shutdown
5. ตรวจสอบ Log อีกครั้ง

ตัวอย่าง:

```
enable
```

configure terminal

interface gigabitEthernet 0/0

shutdown

no shutdown

exit

end

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: อุปกรณ์สร้างข้อความ Log เมื่อสถานะ Interface เปลี่ยนแปลง และส่งข้อความไปยัง Syslog Server หากบริการและการเชื่อมต่อรองรับ

ข้อควรระวัง: อย่าปิดพอร์ตที่ใช้เชื่อมต่อเพื่อบริหารจัดการหรือพอร์ตที่จำเป็นต่อการทดสอบโดยไม่ตรวจสอบผลกระทบก่อน

Test Case 4: ตรวจสอบ EtherChannel

ขั้นตอน:

1. ใช้คำสั่ง show etherchannel summary บน D1 และ A1
2. ตรวจสอบสถานะ Port-Channel
3. ตรวจสอบ Trunk ด้วย show interfaces trunk

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: พอร์ตสมาชิกของ EtherChannel ทำงานร่วมกันตามการตั้งค่า และ Port-Channel อยู่ในสถานะที่เหมาะสม

9. การแก้ไขปัญหา (Troubleshooting)

ปัญหา: PC1 Ping ไปยังอุปกรณ์ไม่ได้

แนวทางแก้ไข:

- ตรวจสอบ IP Address และ Subnet Mask
- ตรวจสอบ Default Gateway
- ตรวจสอบสายและสถานะ Interface
- ตรวจสอบ VLAN และสถานะ SVI บน Switch

ปัญหา: SNMP ไม่ทำงาน

แนวทางแก้ไข:

- ตรวจสอบ Community String ให้ตรงกัน
- ตรวจสอบ ACL ว่าอนุญาต IP ของ SNMP Manager
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์รองรับคำสั่ง SNMP ที่ใช้
- ตรวจสอบการเชื่อมต่อ IP ระหว่าง Manager กับอุปกรณ์

ปัญหา: ไม่พบข้อความ Syslog บน Server

แนวทางแก้ไข:

- ตรวจสอบ IP ของ Logging Host
- ตรวจสอบว่า Server เปิดบริการ Syslog แล้ว
- ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์กับ Server
- ตรวจสอบระดับ Logging ที่กำหนด
- ใช้ show logging และ Simulation Mode เพื่อช่วยตรวจสอบการส่งข้อความ

ปัญหา: EtherChannel ไม่ขึ้นสถานะทำงาน

แนวทางแก้ไข:

- ตรวจสอบการจับคู่พอร์ตทั้งสองฝั่ง
- ตรวจสอบว่าใช้โหมด LACP ที่สอดคล้องกัน
- ตรวจสอบการตั้งค่า Trunk และ VLAN
- ตรวจสอบสายเชื่อมต่อและสถานะพอร์ต

10. คำสั่งสำคัญ (Important Commands)

ตรวจสอบ IP Address และ Interface:

```
show ip interface brief
```

show interfaces status

ตรวจสอบ EtherChannel และ Trunk:

show etherchannel summary

show interfaces trunk

ตรวจสอบ SNMP และ Configuration:

show snmp

show running-config

ตรวจสอบ Syslog:

show logging

บันทึก Configuration:

write memory

11. Configuration Template

SNMP Template

access-list 10 permit host 192.168.1.50

snmp-server community CCNPv8 RO 10

snmp-server location Network_Lab

snmp-server contact Network_Admin

snmp-server enable traps

snmp-server host 192.168.1.50 version 2c CCNPv8

Syslog Template

logging buffered 16384

logging trap informational

logging host 192.168.1.50

หมายเหตุ: ใช้เฉพาะคำสั่งที่อุปกรณ์รุ่นนั้นรองรับ และตรวจสอบ Syntax ก่อนนำไปใช้งานจริง

12. Checklist ก่อนส่งงาน

- สร้าง Topology ครบตามที่กำหนด
- กำหนด IP Address ให้กับอุปกรณ์เรียบร้อย
- PC1 สามารถ Ping ไปยัง R1, D1 และ A1 ได้
- ตั้งค่า SNMP Community และ ACL แล้ว
- ตั้งค่า SNMP Location, Contact และ Trap Receiver แล้ว
- ตั้งค่า Syslog บนอุปกรณ์เครือข่ายแล้ว
- ตรวจสอบ show running-config และ show logging แล้ว
- ทดสอบ Link Down / Link Up แล้ว
- ตรวจสอบการรับข้อความ Syslog หากมี Server รองรับ
- บันทึก Configuration ด้วย write memory
- จัดเก็บภาพผลการทดสอบไว้เป็นหลักฐาน